

Final 自主學習作業說明

OpenClaw / Hermes Agent 多代理人短影片工作流程

零付費 token 可完成 | 必繳 60 秒短影片 | 公開 GitHub Repo 繳交 | Ecourse 提交 Repo 連結

本作業延續前 3 個 labs 的公平原則：不假設學生有 paid token、免費額度、個人 API key、商業 AI 影音生成服務或高階硬體。學生需使用 OpenClaw 或 Hermes Agent 擇一，設計可追蹤、可控制、可評估的受控式多代理人短影片製作 workflow。多媒體成果只接受一支短影片，不以企劃書、分鏡或 prototype 取代影片；但報告、agent 設定、handoff 與 execution trace 仍是必要評分證據。

項目	規範
可用平台	OpenClaw 或 Hermes Agent 擇一
基本分數	100 分
必繳多媒體成果	一支 60 秒短影片，允許誤差 ± 5 秒，即 55 至 65 秒；建議 MP4，檔案大小建議不超過 100 MB。
費用原則	零付費 token 可完成；不得要求學生自費使用商業 LLM API 或 AI 影音生成服務。
加分主題	若短影片內容製作為「國立臺南大學資訊工程學系形象宣傳影片」，最高可額外 +20 分。
繳交方式	建立公開 GitHub repo，於 Ecourse 作業區繳交 repo 完整連結。

0. 作業摘要

本作業要求學生用 OpenClaw 或 Hermes Agent 將多個 agents 組織成清楚、有紀錄、可重現、且不需付費 token 也能完成的短影片製作流程，最後輸出一支 60 秒短影片，而不是只用單一 prompt 產生一份文字內容。影片主題不得與 Lab1-3 完成的內容相同。

項目	要求
作業名稱	Final 自主學習作業：OpenClaw / Hermes Agent 多代理人短影片工作流程
核心目標	使用 agent framework 設計一個受控式 multi-agent workflow，完成短影片的企劃、腳本、分鏡、素材規劃、審查與最終剪輯。
指定工具	OpenClaw 或 Hermes Agent 擇一。學生可依硬體、環境與學習目標選擇。
最低 agent 數	至少 3 個 specialized agents 或 sub-agents。每個 agent 需有明確角色、輸入、輸出與責任邊界。
必繳成果	一支 60 秒短影片；不得只繳交 storyboard、企劃書、文字腳本或 prototype。
報告與紀錄	需繳交專案報告、agent 設定、handoff 資料、execution trace、素材來源與評估。
平台公平性	不得假設學生有 paid token、免費額度、個人 API key 或付費 AI 影音工具。
加分主題	短影片若為國立臺南大學資訊工程學系形象宣傳影片，最高 +20 分。

目錄

1. 作業目標與學習成果
2. 平台選擇與系統範圍
3. 短影片成果規格
4. Token 費用與公平性政策
5. Agent 設計與資料交接要求
6. GitHub Repository 與 Ecourse 繳交規範
7. 必繳成果與報告格式
8. 基本評分標準
9. 加分項目：國立臺南大學資工系 60 秒形象宣傳影片
10. 安全、版權、肖像權與真實性要求
11. 附錄：範例 workflow、JSON、檢核表

1. 作業目標與學習成果

本次 Final 自主學習作業要求學生實作一個受控式多代理人短影片製作系統。學生需將短影片製作任務拆解成多個 agent roles，設計 agents 之間的任務交接方式，保留執行紀錄，並完成一支可播放的 60 秒短影片。

1.1 學習目標

- 理解 agentic workflow 與傳統單一 LLM prompt 的差異。
- 能設計多個具有明確職責的 specialized agents。
- 能使用 OpenClaw 或 Hermes Agent 建立可追蹤的多 agent 任務流程。
- 能將短影片製作拆解為企劃、腳本、分鏡、素材、審查與剪輯等階段。
- 能設計 structured handoff format，例如 JSON、Markdown template 或固定欄位表格。
- 能控制模型使用、資源成本、工具權限與安全風險，並能設計零付費 token 完成路徑。
- 能比較 single-agent baseline 與 multi-agent workflow 的差異。

1.2 本作業不要求的內容

本作業不要求學生建立完全通用型 autonomous multi-agent society，也不要求 agents 互相無限制聊天、自己無限循環修正、連接私人帳號、執行真實外部操作或自費使用商業 API。零付費 token 完成路徑必須被視為正式、完整、可取得滿分的路徑。

2. 平台選擇與系統範圍

學生可使用 OpenClaw 或 Hermes Agent 擇一完成。平台選擇不影響評分；評分重點在 agent 分工、workflow 設計、handoff、trace、短影片品質與 evaluation。

平台	適合方向	注意事項
OpenClaw	適合展示 agent gateway、multi-agent routing、channel-based workflow、tool policy 與 execution trace。	不代表必須使用 paid LLM；可用 mock/stub agents 或 local/offline output 完成。
Hermes Agent	適合展示 autonomous agent、sub-agent delegation、local model workflow、skills 與 self-hosted workflow。	可使用 local/offline/mock 路徑；不得把 cloud API 或 paid token 當成基本門檻。

2.1 必要平台要求

- 必須使用 OpenClaw 或 Hermes Agent 作為主要 agent platform。
- 必須建立至少 3 個 agents、sub-agents 或清楚分工角色。
- 必須保留執行紀錄，例如 transcript、log、截圖、輸入輸出檔案或執行流程說明。
- 必須清楚說明每個 agent 的 prompt / persona / responsibility。
- 必須限制 agents 的行動範圍，避免不必要的外部操作、無限循環或隱私風險。
- 不要求學生提供個人 API key、購買 token、訂閱付費模型或使用付費 AI 影音生成服務。
- 若無可用模型資源，允許以 agent 設定、structured handoff、mock execution trace 與離線短影片製作證明設計。

2.2 可接受的執行形式

形式	是否接受	說明
OpenClaw / Hermes + local model	接受	屬於零付費 token 路徑；若品質不足，可降低 agent 自動生成比例，改以人工剪輯與 mock output 補足。
OpenClaw / Hermes + mock/stub agents	接受，且可取得滿分	若學生沒有 token 或硬體資源，可用預先設計的 agent 輸出、JSON handoff、設定截圖與 dry-run 紀錄證明流程。
Telegram / Discord 等 channel integration	可作展示	非必做。不得要求學生連接私人帳號或提供敏感憑證。

付費 AI 影音生成	可自願使用但不加分	不得成為基本要求；使用者需揭露，並確保同等成果可由零付費路徑完成。
------------	-----------	-----------------------------------

3. 短影片成果規格

本作業的多媒體成果只接受短影片。企劃書、分鏡、storyboard、字幕稿與 prototype 可以作為製作證據或報告內容，但不得取代最終短影片。

3.1 影片長度與格式

- 影片長度固定為 60 秒，允許誤差 ± 5 秒；影片總長需介於 55 至 65 秒。
- 建議輸出 MP4 格式，解析度建議 720p 或 1080p。
- 建議檔案大小不超過 100 MB，以利上傳 GitHub repository。
- 影片需包含影像內容；不可只交靜態 PDF、純文字、純旁白音檔或簡報檔。
- 影片需包含字幕或旁白至少一種；建議兩者皆有。
- 影片需在片尾或 README 中列出素材來源與授權說明。

3.2 短影片主題

基本作業的短影片主題可由學生自訂，但需與多媒體系統、資訊科技、AI 應用、互動媒體、校園學習、數位內容、科技教育或社會應用相關。若短影片內容製作為「國立臺南大學資訊工程學系形象宣傳影片」，可註明申請加分。

3.3 影片製作方式

- 可使用手機拍攝、自行剪輯、免費剪輯工具、公開授權素材、自製圖像或自製動畫。
- 可使用 OpenClaw / Hermes agents 協助企劃、腳本、分鏡、素材清單、字幕與 reviewer 檢查。
- 可使用 mock/stub agent outputs 證明多代理人 workflow，不需要商業模型 token。
- 不強制使用 AI 影片生成；不得把 AI 影片生成當成必要條件。
- 不得使用未授權音樂、圖片、影片、Logo、字型或人物肖像。

3.4 建議 60 秒短影片結構

時間	內容	建議畫面
0-5 秒	開場 hook：用一句話抓住觀眾注意。	主題標題、快速節奏畫面、問題或情境。
5-15 秒	說明主題與目標觀眾。	人物、場景、文字標題或簡短 B-roll。
15-35 秒	呈現主要內容或核心特色。	2 至 3 個重點畫面、操作畫面、訪談片段或示意圖。
35-50 秒	展示應用、成果、價值或案例。	小組討論、demo、比較畫面、成品或情境演出。
50-60 秒	收束重點與 call-to-action。	總結字幕、主題 Logo/標題、片尾素材來源或製作資訊。

4. Token 費用與公平性政策

不可違反前 3 個 labs 的原則：本 Final 作業不預設學生有 paid token、免費額度、個人 API key、付費 AI 影音工具或高階硬體。零付費 token 完成路徑是正式路徑，且可取得基本作業滿分。OpenClaw / Hermes Agent 是 agent workflow 平台要求，不是商業模型付費要求。

4.1 零付費 token 完成保證

本作業的基本分數 100 分必須能在不購買任何商業 LLM token、不使用個人付費 API key、不訂閱 AI 影片生成服務的情況下完成。學生可使用下列零付費方式完成：

- agent 設定檔、persona、prompt 與 tool policy。

- structured JSON / Markdown handoff 檔案，展示 agent-to-agent 資料流。
- mock/stub agent outputs，模擬 Planner、Script、Visual、Reviewer、Finalizer 的輸出。
- workflow 截圖、設定截圖、手動 dry-run 紀錄或離線 execution trace。
- 手機拍攝、自行剪輯、免費剪輯工具、公開授權素材或自製素材，完成最終 60 秒短影片。

4.2 付費模型規範

- 學生不得被要求使用個人付費 API key。
- 學生若自願使用 paid API、commercial model 或付費 AI 影音工具，需在報告中揭露。
- 付費模型或付費 AI 影音生成不得成為基本分數或加分的必要條件。
- 評分時不得因學生使用較貴模型、較大 token 額度或付費生成服務而給予不公平優勢。
- 若使用付費工具，仍需說明如何以 zero-paid-token / local / mock 路徑重現主要流程。

4.3 成本與公平性必做事項

- 報告中必須包含「零付費 token 可完成性」說明。
- 限制 agent 數量：至少 3 個，建議不超過 5 個。
- 限制自動修正輪數：最多 1 到 2 輪 revision，或以 mock revision 呈現。
- 禁止無限制 autonomous loop。
- 避免每個 agent 都做 web search 或重複讀取完整上下文。
- 使用 structured handoff，只傳遞必要欄位。
- 若有使用模型，可列出模型與 run 次數；若未使用模型，提交 zero-paid-token declaration 與 mock run 說明。

5. Agent 設計與資料交接要求

每組需設計明確的 agent roles。每個 agent 應有清楚的任務邊界、輸入格式、輸出格式與失敗處理方式。不可讓所有 agents 都做同樣的工作。

Agent	主要任務	建議輸出
Coordinator / Planner Agent	拆解短影片任務、決定受眾、主題、流程、所需素材與評估準則。	project brief、scene outline、agent task list
Content / Script Agent	撰寫旁白、字幕、訪談問題、主文案與 scene-by-scene script。	narration script、subtitle draft、voice tone
Visual / Media Agent	設計畫面風格、shot list、分鏡、B-roll 素材需求與拍攝建議。	storyboard、shot list、asset list
Reviewer / Critic Agent	檢查內容是否符合主題、60 秒限制、真實性、版權與安全要求。	review report、risk list、revision request
Finalizer / Editor Agent	整合 reviewer 意見，輸出 final script、字幕表、剪輯清單與最終影片說明。	final script、subtitle file、edit checklist、README summary

5.1 必須展示的 handoff

- transcript 或 log 中明確顯示 Planner 將任務交給 Script / Visual / Reviewer。
- 每個 agent 輸出一份 structured JSON，下一個 agent 讀取該 JSON 後產生結果。
- 使用 Markdown template 作為固定交接格式。
- 使用檔案或 table 保存中間輸出，並在報告中說明資料流。
- 最後需能追溯短影片中的主要決策來自哪一個 agent 或哪一份 handoff。

5.2 建議 JSON 交接格式

```
{
  "project_title": "60-second short video",
  "target_audience": ["高中生", "新生", "一般觀眾"],
```

```

"core_message": "用 60 秒清楚呈現主題特色與價值",
"video_length_seconds": 60,
"scenes": [
  {
    "scene_id": 1,
    "time_range": "0-5",
    "purpose": "opening hook",
    "visual_plan": "主題標題與快速畫面",
    "narration": "一句開場旁白",
    "subtitle": "短字幕"
  }
],
"asset_policy": "self-made or openly licensed materials only",
"review_items": ["length", "truthfulness", "copyright", "portrait rights"]
}

```

5.3 Baseline 比較

每組需建立一個 **single-agent baseline**，作為比較對象。Baseline 可以是單一 **prompt** 直接產生同樣 60 秒短影片的企劃、腳本與分鏡。報告需比較 **multi-agent workflow** 是否在結構、錯誤檢查、分鏡完整度、追蹤性與低資源完成性上更好。

6. GitHub Repository 與 Ecourse 繳交規範

本節為正式繳交規範。所有組別必須建立 **GitHub repository**，將專案成果、報告、agent 設定、handoff 資料、execution trace 與 60 秒短影片上傳至 repo，並在 Ecourse 系統上填寫並提交 **GitHub repo** 完整網址。

6.1 Repository 可見性

- **GitHub repository** 必須設定為 **Public**。
- 若誤設為 **Private**，助教點開會顯示 **404** 或無權限，將無法讀取與評分。
- 截止後才改成 **Public**，是否接受或是否扣分，依授課教師與助教公告處理。
- 不得把 **API key**、**token**、**password**、**private credential**、個人帳號憑證或敏感截圖上傳到 **repo**。

6.2 Ecourse 繳交方式

- 請在 **Ecourse** 作業區的指定欄位填寫 **GitHub repo** 完整網址。
- **Ecourse** 上繳交的連結必須可以直接開啟 **repo** 首頁。
- 請勿只繳交 **GitHub profile**、**organization** 首頁、單一檔案連結、**Google Drive** 連結或 **YouTube** 連結。
- 若影片檔超過 **GitHub** 單檔限制，請壓縮至合理大小；除非授課教師另有公告，不以外部雲端連結取代 **repo** 內容。

正確範例：

<https://github.com/your-account/final-agentic-short-video-project>

不建議範例：

<https://github.com/your-account>

<https://github.com/your-account/final-project/blob/main/report.pdf>

<https://drive.google.com/...>

6.3 Repo 根目錄建議結構

```

Final_Project_Repo/
├── README.md
├── report/
│   └── Final_Report_GroupXX.pdf
├── agents/
│   └── planner_agent.md

```



```

├── script_agent.md
├── visual_agent.md
├── reviewer_agent.md
├── handoff/
│   ├── 01_planner_output.json
│   ├── 02_script_output.json
│   ├── 03_visual_output.json
│   └── 04_reviewer_feedback.json
├── traces/
│   └── execution_trace.md
├── outputs/
│   ├── final_video.mp4
│   ├── subtitles.srt      # optional but recommended
│   └── asset_sources.md
├── baseline/
│   └── single_agent_baseline.md

```

6.4 README 必須包含

- 專案名稱與組員名單。
- 使用平台：OpenClaw 或 Hermes Agent。
- 如何閱讀 repo：報告、agent 設定、handoff、trace、outputs 分別在哪裡。
- 60 秒短影片檔案位置與檔名。
- 零付費 token 完成性聲明。
- 若有自願使用 paid API 或商業工具，需明確聲明，且說明其不是完成作業的必要條件。
- 素材來源與授權說明。
- 若選擇加分項目，需標示「NUTN CSIE 60-second promotional video」。

7. 必繳成果與報告格式

項目	內容	格式
60 秒短影片	本作業唯一可接受的多媒體成果。需 55 至 65 秒，可播放，含字幕或旁白。	MP4，建議放在 outputs/final_video.mp4。
專案報告	說明問題、系統設計、agent roles、workflow、成果、評估與限制。	PDF，建議 6 至 10 頁，不含附錄。
Agent execution trace	至少一份完整執行紀錄，需能看出多 agent 分工與交接。	截圖、log、transcript、Markdown 或 JSON。
Agent 設定	每個 agent 的角色描述、prompt / persona、輸入輸出格式與工具權限。	README、Markdown 或 JSON。
Handoff 資料	Planner、Script、Visual、Reviewer 等 agent 的中間輸出。	JSON、Markdown、CSV 或表格。
素材來源表	影片中使用的圖片、音樂、影片、字型、圖示、AI 素材來源與授權。	asset_sources.md 或報告附錄。
Baseline 比較	single-agent baseline 與 multi-agent workflow 的比較。	報告章節或 baseline/ 檔案。

7.1 報告建議架構

- Project title and team members。
- Problem definition：短影片主題、觀眾與核心訊息。
- System overview：OpenClaw / Hermes workflow 架構圖或資料流圖。
- Agent design：每個 agent 的角色、prompt、input / output。
- Workflow execution：展示一次完整 run 或 mock run 的過程。
- Video output：展示影片連結、長度、字幕/旁白、素材與剪輯方式。
- Evaluation：baseline 比較、rubric 評估、reviewer feedback。

8. Cost and safety：零付費 token 可完成性、工具權限、版權、肖像權、事實查核。
9. Repository：說明 GitHub repo 結構與 Ecourse 繳交連結。
10. Reflection：遇到的問題、限制、改進方向。

8. 基本評分標準：100 分

項目	配分	評分重點
問題定義與短影片主題	10	任務是否清楚；是否與多媒體系統或資訊科技相關；目標受眾與核心訊息是否明確。
平台設定與 agent 設計	20	是否真的使用 OpenClaw 或 Hermes Agent；agents 是否有明確角色、prompt、輸入輸出與工具邊界。
多代理人協作與資料交接	20	是否有清楚 handoff；是否不是單一 agent 做全部；資料流是否可追蹤。
60 秒短影片品質	20	影片是否可播放、長度符合、內容完整、剪輯清楚、字幕/旁白可理解、素材使用適當。
Execution trace 與可重現性	10	是否保留完整 log、截圖、handoff files；是否能讓助教理解流程。
Evaluation 與 baseline 比較	10	是否比較 single-agent baseline；是否有 reviewer feedback 與改進說明。
零付費 token、公平性與安全	5	是否說明零付費 token 可完成性；是否避免敏感憑證、私人帳號與無限制自動化。
GitHub repo 與繳交完整性	5	repo 是否公開、結構清楚、Ecourse 連結正確、影片與報告可讀取。

8.1 不給高分的常見情況

- 只用單一 prompt 產生內容，沒有 agent workflow。
- 有多個 agent 名稱，但所有 agent 做一樣的事，沒有真實分工。
- 沒有 execution trace，無法確認執行過程。
- 沒有繳交 60 秒短影片，只交文字報告、分鏡、企劃書或 prototype。
- 影片長度明顯不符 55 至 65 秒範圍。
- 使用未授權素材、虛構資訊、未處理肖像權或隱私問題。
- 把 paid token / 個人 API key 當成完成作業的前提。
- GitHub repo 沒有公開、連結錯誤、只交 profile 連結，或 repo 內沒有必要成果。

9. 加分項目：國立臺南大學資訊工程學系 60 秒形象宣傳影片

加分上限：若本作業的 60 秒短影片內容製作為「國立臺南大學資訊工程學系形象宣傳影片」，並完成本節要求者，本次作業最高可額外 +20 分。若總分超過 100 分，超出的部分依次加入 lab3、lab2、lab1。本加分項目不取代基本要求；未選擇者不扣分。

9.1 主題定位

學生需使用 OpenClaw 或 Hermes Agent 設計多代理人協作流程，協助完成一支以國立臺南大學資訊工程學系為主題的形象宣傳影片。內容應聚焦於資工系學習特色、資訊科技能力培養、理論與實務、專題實作、團隊合作、學生發展或新生招生形象。

- 程式設計、人工智慧、資料、系統、網路、影像處理、物聯網等資訊工程學習領域。
- 理論與實務並重、動手實作、專題製作、競賽或研究參與。
- 團隊合作、溝通協調、跨領域學習與資訊專業態度。
- 給高中生、新生、家長或一般觀眾看的簡潔系所介紹。

內容不得虛構師資、設備、排名、錄取分數、招生名額、就業率、競賽成果、研究成果或未經證實的資訊。若引用官方資訊，需標示來源；若資訊有更新，以國立臺南大學資訊工程學系官方公告為準。

9.2 影片長度與成果形式

- 本加分項目同樣固定為 60 秒，允許誤差 ± 5 秒，也就是影片總長需介於 55 秒至 65 秒。
- 加分項目必須繳交實際短影片，不接受 prototype、企劃書或分鏡表取代影片。
- 影片需清楚看出與國立臺南大學資訊工程學系相關，不得只是一般科技感影片。
- 影片可使用校園拍攝、自製素材、公開授權素材、字幕、旁白、訪談或簡短情境演出。

9.3 60 秒建議結構

時間	內容	畫面建議
0-5 秒	開場 hook：資訊科技與未來連結。	校園、鍵盤、學生開啟筆電、程式碼或科技感畫面。
5-15 秒	系所定位：國立臺南大學資訊工程學系。	系名標題、校園或教室外觀。
15-30 秒	學習特色：程式設計、AI、資料、系統、網路、實作。	上課、討論、實驗、軟硬體實作、專題畫面。
30-45 秒	學生發展：團隊合作、專題、競賽、研究或跨域應用。	小組討論、白板、demo、展示或口頭報告。
45-55 秒	學習氛圍：師生互動、同儕合作、校園生活。	校園走廊、教室、實驗室、討論場景。
55-60 秒	結尾：歡迎認識國立臺南大學資訊工程學系。	片尾標題、系名、簡短 slogan。

9.4 加分評分標準：+20 分

項目	加分	評分重點
主題契合度	+4	是否清楚呈現國立臺南大學資訊工程學系特色，而非一般科技宣傳片。
多代理人協作設計	+4	是否使用至少 3 個 agents 協助影片企劃、腳本、分鏡、審查與整理。
影片內容完整度	+4	是否有完整 60 秒結構、旁白或字幕、場景安排、素材規劃與目標觀眾設定。
短影片表現	+4	剪輯、畫面、聲音、節奏、字幕可讀性與整體觀看流暢度。
真實性、版權與展示品質	+4	內容不虛構、不誇大；素材與肖像權處理清楚；能作為系上正向宣傳素材。

10. 安全、版權、肖像權與真實性要求

10.1 真實性

- 不得虛構系所資訊、招生資訊、師資、實驗室設備、排名、錄取門檻、就業率或競賽成果。
- 若引用官方資料，需在報告或影片附註中標示來源。
- Reviewer Agent 應檢查所有具體主張，並標記需要人工確認的內容。

10.2 版權

- 音樂、圖片、影片、字型、圖示與模板需為自製、公開授權、課程授權或可合法使用。
- 使用公開授權素材時，需保留來源與授權資訊。
- AI 生成素材需注意使用條款，不得冒用他人作品或商標。
- 校徽、系徽、官方 Logo 或正式識別若未確認授權，建議以文字標題替代。

10.3 肖像權與隱私

- 拍攝可辨識人物前，應取得同意。
- 避免拍攝未同意的學生、教師、行政人員或路人特寫。
- 不得公開私人聯絡資訊、學生證、成績、帳號畫面或其他敏感資料。
- 不得要求學生提供個人 API key、私人聊天帳號、付費服務帳號、免費額度帳號或敏感憑證。

10.4 工具權限與外部操作

- 不建議連接真實 email、calendar、雲端硬碟或社群帳號進行自動操作。
- 若使用任何外部 API，需說明其用途、權限與風險。
- 不得讓 agents 自動發送公開貼文、寄信、刪除檔案或修改真實資料，除非經教師明確允許。
- 所有憑證與 API keys 不得提交到 GitHub、報告、影片或截圖中。

11. 附錄 A：範例工作流程

主題：國立臺南大學資工系 60 秒形象宣傳影片

- 11. User input：指定影片主題、受眾與語氣。
- 12. Planner Agent：產生 project brief 與 6-scene outline；若無模型資源，可使用 mock output。
- 13. Script Agent：依 60 秒時間限制撰寫旁白與字幕；若無模型資源，可使用離線撰寫或 stub output。
- 14. Visual Agent：為每個 scene 產生 shot list、B-roll 需求與拍攝建議。
- 15. Reviewer Agent：檢查長度、真實性、版權、肖像權與系所特色。
- 16. Finalizer Agent：根據 reviewer feedback 輸出 final script、字幕、素材表與剪輯清單。
- 17. Team editing：使用手機拍攝、免費剪輯工具或自製/公開授權素材完成 60 秒短影片。

11.1 範例 agent prompt 摘要

Agent	Prompt 摘要
Planner Agent	你是影音企劃。請將主題拆成 60 秒內可執行的 scenes，明確標示受眾、核心訊息、時間配置與素材需求。
Script Agent	你是短影音腳本作者。請根據 Planner 的 outline 產生旁白稿與字幕稿，語氣需清楚、正向、適合目標觀眾。
Visual Agent	你是分鏡設計師。請為每個 scene 設計鏡頭、畫面元素、B-roll、拍攝建議與素材需求。
Reviewer Agent	你是內容審查者。請檢查影片是否符合 60 秒、是否有事實風險、版權風險、肖像權風險，並提出具體修正。
Finalizer Agent	你是製作統整者。請整合修正後內容，輸出 final shooting list、字幕稿、素材表與影片上傳檢核表。

11.2 繳交前檢核表

檢核項目	完成
已使用 OpenClaw 或 Hermes Agent，而不是只有單一 prompt。	☐
至少 3 個 agents，且每個 agent 有明確角色。	☐
已展示 agent-to-agent handoff 或 structured data handoff。	☐
已繳交 execution trace、log 或截圖。	☐
已完成 55 至 65 秒短影片，且影片可播放。	☐
影片含字幕或旁白，內容可理解。	☐
已繳交專案報告 PDF。	☐
已繳交 single-agent baseline 比較。	☐
已說明零付費 token 可完成性。	☐
已列出素材來源與授權。	☐
未上傳 API key、token、密碼或私人憑證。	☐
GitHub repo 已設為 Public。	☐
已在 Ecourse 繳交 GitHub repo 完整連結。	☐

作業核心提醒

本作業的評分焦點是「受控式多代理人工作流程設計」與「一支可展示的 60 秒短影片」。OpenClaw / Hermes Agent 是平台選項，不是付費 token 要求；agent 設計與 execution trace 是證據，短影片是唯一多媒體成果，evaluation 是學習價值。所有成果需上傳至公開 GitHub repo，並在 Ecourse 繳交 repo 完整連結。零付費 token 路徑必須能完成基本作業滿分。